03-ACS-L-A3-S1: Algoritmi paraleli şi distribuiţi (Seriile CA, CB, CC - 2021)

Time left 0:17:14

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40

Finish attempt ...

Question **1**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

In cazul problemei Reginelor (pentru 4 regine), solutia 0 2 1 3

- ● a. este invalida: conflict pe diagonala
- ○ b. este invalida: conflict pe linie
- ○ c. este invalida: conflict pe coloana
- ○ d. este valida

Clear my choice

Question **2**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Un exemplu de defect de tip omisiune:

- ○ a. un proces trimite mesaje cu continut arbitrar
- ○ b. un proces se restarteaza
- ○ c. un proces nu reuseste sa mai trimita un mesaj, datorita incarcarii procesorului
- ● d. un proces raspunde inafara unui interval de timp setat in algoritm

Clear my choice

Question **3**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Detecția terminării folosind marcaje: Un proces porneste algoritmul de terminare:

- ○ a. dupa ce primeste semnal de la parinte
- ○ b. dupa ce primeste marcaje de la toti vecinii, mai putin parintele
- ○ c. dupa ce primeste marcaje de la toti vecinii
- ● d. dupa ce primeste marcaj de la parinte

Clear my choice

Question **4**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Metoda folosita pentru inchiderea unui Executor Service (oprirea tututor task-urilor active) in Java este:

- ○ a. .shutdownNow()
- ○ b. .close()
- ● c. .join()
- ○ d. .exit()

Clear my choice

Question **5**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

In algoritmul lui Huang, pentru a detecta terminarea:

- ○ a. se folosesc mesaje de tip marcaj
- ● b. se folosesc ponderi
- ○ c. se folosesc mesaje de tip marcaj si semnal
- ○ d. se folosesc mesaje de tip semnal

Clear my choice

Question **6**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Care este numarul necesar de bariere pentru calculul sumelor prefix in paralel, pe o arhitectura MIMD?

- ○ a. 1
- ○ b. 0
- ● c. 2
- ○ d. 3

Clear my choice

Question **7**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

In cazul algoritmului Bully, un proces devine lider daca:

- ● a. trimite mesaje de Alegere si nu ii se raspunde
- ○ b. primeste OK de la majoritatea proceselor
- ○ c. primeste OK de la toate proceselor
- ○ d. descopera primul ca actualul lider este picat

Clear my choice

Question **8**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

In comunicarea intre procese, overhead-ul este definit ca:

- ● a. durata pentru care procesorul este angajat în transmiterea sau recepția unui mesaj
- ○ b. întârzierea de transmitere a unui mesaj
- ○ c. cantitatea de resurse folosita de un nod de procesare in mediul distribuit
- ○ d. intervalul minim de timp cat un proces trebuie sa aștepte între două transmiteri succesive

Clear my choice

Question **9**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

In cazul solutiei lui Lamport, fiecare proces la prornire isi initializeaza ceasul logic cu

- ○ a. timpul sistemului distribuit
- ○ b. timpul fizic curent
- ○ c. 1
- ● d. 0

Clear my choice

Question **10**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Considerand relatia de petrecut înainte (->) si doua evenimente a şi b:

- ○ a. dacă a şi b sunt pe acelasi proces, nu se poate aplica aceasta relatie
- ○ b. dacă a şi b nu sunt din acelasi proces, nu se poate stabili o relatia intre ele
- ● c. dacă a -> b şi b -> c, atunci a -> c
- ○ d. dacă a reprezintă transmiterea unui mesaj iar b recepţia aceluiaşi mesaj la destinatie, atunci b -> a

Clear my choice

Question **11**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Pentru analiza unui algoritm paralel consideram: P=numar procesoare, T=timpul de executie a algoritmului paralel si G=timpul de executie a celui mai rapid algoritm secevential. Costul (C) reprezinta:

- ○ a. G/T*P
- ● b. T*P
- ○ c. T*P/G
- ○ d. P*G

Clear my choice

Question **12**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Care este rezultatul operației de Crossover in doua puncte, după poziția a4a si a9a pentru următorii 2 cromozomi:
Cromozom1: 1101 | 00100 | 110100
Cromozom2: 1010 | 11000 | 011110

- ● a. Descendent1: 1010 00100 011110
  Descendent2: 1101 11000 110100
- ○ b. Descendent1: 1000 00100 011110
  Descendent2: 1111 11000 110100
- ○ c. Descendent1: 1010 11000 110100
  Descendent2: 1101 00100 011110
- ○ d. Descendent1: 1011 00100 011110
  Descendent2: 1100 11000 110100

Clear my choice

Question **13**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Ce face MPI_Comm_size?

- ○ a. Trimite un mesaj de la un proces x pana la un proces y
- ○ b. Returneaza rangul procesului curent
- ○ c. Face broadcast in toata reteaua de procese
- ● d. Returneaza numarul de procese asociate cu un comunicator

Clear my choice

Question **14**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Considerand problema filosofilor cu 4 filosofi, cate furculite sunt asezate pe masa?

- ○ a. 3
- ○ b. 5
- ○ c. 8
- ● d. 4

Clear my choice

Question **15**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

In cazul cautarii binare paralele folosind P thread-uri, complexitatea pentru citirea valorii de cautat x intr-un sistem SIMD - CREW este

- ○ a. O(PlogP)
- ○ b. O(P)
- ● c. O(logP)
- ○ d. 1

Clear my choice

Question **16**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

In cazul algoritmului unda de tip ecou cu N noduri, timpul de execuție este:

- ○ a. O(N^2)
- ○ b. O(logN)
- ○ c. O(1)
- ● d. O(N)

Clear my choice

Question **17**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Ce se va intampla daca porniti un program Pthread cu mai multe thread-uri decat core-uri?

- ● a. Programul va functiona normal
- ○ b. Programul nu compileaza
- ○ c. Programul porneste si creste automat numarul de core-uri
- ○ d. Programul nu va putea porni

Clear my choice

Question **18**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Alegeți afirmația incorecta referitor la tehnica Split binary semaphore:

- ● a. Fiecare cale de execuție începe cu o operație P (luare resursa) pe unul dintre semafoare din set și se termină cu o operație V (eliberare resursa) pe respectivul semafor
- ○ b. Instrucțiunile între operațiile P (luare resursa) și V (eliberare resursa) se execută în excludere mutuală
- ○ c. Întotdeauna, cel mult unul dintre semafoarele din set este 1
- ○ d. Inițial unul dintre semafoare din set este 1

Clear my choice

Question **19**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Consideram un sistem cu n procesoare pe care dorim sa realizam in paralel suma partiala a elementelor unui vector ce contine n elemente. Sumele partiale se vor stoca la nivelul fiecarui proces. Care este regula ca la un anumit pas (j) un proces sa lucreze? (j porneste cu valoarea 1)

- ● a. rank_proces mod pow(2,j) == 0
- ○ b. rank_proces - pow(2,j) < 1
- ○ c. rank_proces - pow(2,j-1) >= 1
- ○ d. rank_proces - pow(2,j) >= 1

Clear my choice

Question **20**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Succesiunea a doua operatii atomice este atomica / Succesiunea a trei operatii atomice este atomica

- ○ a. fals / adevarat
- ○ b. adevarat / fals
- ● c. fals / fals
- ○ d. adevarat / adevarat

Clear my choice

Question **21**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Ce face MPI_Finalize?

- ○ a. Determina rangul procesului curent
- ○ b. Determina numarul de procese
- ○ c. Initializeaza un program distribuit
- ● d. Termina un program distribuit

Clear my choice

Question **22**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Cine controleaza numarul de thread-uri pornite intr-un program Pthread?

- ○ a. Linia de comanda
- ● b. Programatorul
- ○ c. Procesorul
- ○ d. Sistemul de operare

Clear my choice

Question **23**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Avem un semafor in Java declarat cu "Semaphore s = new Semaphore(-2)". De cate "s.release()" este nevoie astfel incat un thread care apeleaza "s.acquire()" sa se deblocheze din asteptare?

- ○ a. 2
- ○ b. 1
- ○ c. 0
- ● d. 3

Clear my choice

Question **24**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Ce face MPI_Init?

- ○ a. Determina rangul procesului curent
- ○ b. Termina un program distribuit
- ● c. Initializeaza un program distribuit
- ○ d. Determina numarul de procese

Clear my choice

Question **25**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Gap-ul in modelul LogP reprezinta

- ○ a. timpul intre transmiterea unui mesaj si receptionarea confirmarii
- ○ b. intervalul minim de timp intre doua transmiteri/receptii succesive
- ○ c. intarzierea de transmitere a unui mesaj de la susa la destinatie
- ● d. durata pentru care un procesor este angajat in transmitere/receptie

Clear my choice

Question **26**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Cand avem in Java o metoda de tipul "public synchronized void f()" intr-o clasa C, pe monitor lock-ul carui obiect se face sincronizarea?

- ○ a. Un obiect nou creat special
- ○ b. f
- ● c. this
- ○ d. C.class

Clear my choice

Question **27**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Care este eficienta pentru inmultirea a doua matrici **NxN** in cazul rularii pe P procesoare?

- ○ a. 1
- ● b. 1/P
- ○ c. N/P
- ○ d. 1/N

Clear my choice

Question **28**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Ce poate cauza un comportament nedeterminist al unui program paralel?

- ○ a. Folosirea unei regiuni critice
- ○ b. Un apel al functiei sleep
- ○ c. Citirea simultana de catre doua thread-uri a aceleiasi zone de memorie
- ● d. Scrierea simultana a doua thread-uri in aceeasi zona de memorie

Clear my choice

Question **29**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Ce inseamna ca un lock este re-entrant?

- ○ a. Niciun thread nu poate sa intre in regiunea critica delimitata de acel lock
- ○ b. Un thread care detine lock-ul se va bloca daca va incerca sa-l ia din nou
- ● c. Daca un thread a luat deja lock-ul respectiv, va putea sa-l ia de oricate ori cat timp il detine
- ○ d. Mai mult thread-uri pot sa intre in regiunea critica delimitata de acel lock

Clear my choice

Question **30**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Numarul de mesaje pentru algoritmul LeLann este:

- ○ a. O(N)
- ○ b. O(N^4)
- ● c. O(N^2)
- ○ d. O(N^3)

Clear my choice

Question **31**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

In cazul algoritmului unda de tip inel cu N noduri, numărul de mesaje trimise in sistem este:

- ● a. N
- ○ b. 2N
- ○ c. N+2
- ○ d. N^2

Clear my choice

Question **32**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

La algoritmii cu mesaje de sondaj cu ecou, in cazul topologiilor de tip arbore (initiatorul fiind radacina arborelui):

- ○ a. Mesajele de sondaj se propaga de la radacina la frunze / Mesajele de ecou se propaga de la initiator la frunze
- ○ b. Mesajele de sondaj se propaga de la frunze la initiator / Mesajele de ecou se propaga de la initiator la frunze
- ○ c. Mesajele de sondaj se propaga de la frunze la initiator / Mesajele de ecou se propaga de la frunze la initiator
- ● d. Mesajele de sondaj se propaga de la radacina la frunze / Mesajele de ecou se propaga de la frunze la initiator

Clear my choice

Question **33**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Problema filosofilor este un exemplu clasic de problema pentru:

- ● a. Deadlock
- ○ b. Stabilirea topologiei
- ○ c. Alegerea liderului
- ○ d. Nimic

Clear my choice

Question **34**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Semaforul in programarea paralela NU poate fi folosit pentru:

- ● a. ordonarea executiei intre thread-uri
- ○ b. protejarea unei regiuni critice
- ○ c. schimbul sincron de valori intre thread-uri
- ○ d. contorizarea accesului la o resursa partajata

Clear my choice

Question **35**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Fie o variabila globala a initializata cu 0 si doua thread-uri care executa (fara sincronizare) operatia a = a + 2. Considerand ca operatia de scriere in memorie este atomica, multimea completa de valori pe care le poate avea variabila in urma executiei ambelor thread-uri este:

- ● a. {2, 4}
- ○ b. {0, 2, 4}
- ○ c. {4}
- ○ d. {0, 4}

Clear my choice

Question **36**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Stabilirea empirica a scalabilitatii unei implementari presupune:

- ○ a. Rularea de un numar mare de ori a programului pentru a vedea daca da acelasi rezultat.
- ● b. Rularea cu numar diferit de thread-uri/procese si urmarirea timpului de executie.
- ○ c. Rularea programului cu input-uri de dimensiuni diferite si urmarirea timpului de executie pentru 1 thread.
- ○ d. Rularea programului serial pe o masina cu foarte multe CPU-uri pentru a vedea efectul vectorizarilor efectuate de compilator.

Clear my choice

Question **37**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

MPI_Recv este un apel blocant / MPI_Send NU este un apel blocant in conditii normale

- ○ a. adevarat / fals
- ○ b. fals / adevarat
- ● c. adevarat / adevarat
- ○ d. fals / fals

Clear my choice

Question **38**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Care este condiția pentru adăugarea unei noi regine (la problema Reginelor)? Oricare doua regine nu trebuie sa fie:

- ○ a. pe aceeași linie, coloana sau diagonala principala
- ● b. pe aceeași linie, coloana, diagonala principala sau secundara
- ○ c. pe aceeași linie sau coloana
- ○ d. pe aceeași linie, coloana sau diagonala secundara

Clear my choice

Question **39**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Un program poate folosi un procesor cu 4 nuclee fizice la maxim daca este:

- ○ a. Single-threaded
- ○ b. Paralelizat pe 3 thread-uri
- ● c. Paralelizat pe cel putin 4 thread-uri
- ○ d. Paralelizat pe 2 thread-uri

Clear my choice

Question **40**
Answer saved
Marked out of 1.00
Flag question

Ce complexitate are Odd Even Transposition Sort pentru n=p (unde n este numarul de elemente de sortat si p este numarul de thread-uri)?

- ○ a. O(log n)
- ● b. O(n)
- ○ c. O(n ^ 2)
- ○ d. O(n * log n)

Clear my choice

Finish attempt ...

◄ Punctaj laborator

Jump to...

Laboratorul 1 - Introducere în programarea paralelă cu Pthreads ►

Acest site este hostat pe platforma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.